

Trabalho Final de Computação Gráfica

Modelos de Iluminação em OpenGL

Desenvolva uma aplicação 3D interativa em OpenGL para implementar e comparar modelos de iluminação. A cena deverá conter pelo menos três objetos, uma câmera controlável, uma fonte de luz móvel e diferentes materiais. O sistema deverá permitir alternar entre iluminação ambiente, modelo Lambertiano e modelo de Phong ou Blinn-Phong. O usuário deverá poder modificar a posição da luz, a intensidade luminosa, o material dos objetos e o brilho especular.

O projeto deverá apresentar resultados visuais comparativos e discutir como cada modelo influencia a aparência dos objetos. A entrega deverá incluir código-fonte, imagens dos experimentos, relatório técnico e apresentação demonstrativa.

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação gráfica interativa que permita implementar, visualizar e comparar diferentes **modelos de iluminação** em uma cena tridimensional, analisando seus efeitos na aparência dos objetos, na percepção de volume, no realismo visual e no custo computacional.

O projeto deve integrar conceitos de modelagem geométrica, câmera, materiais, fontes de luz, normais de superfície, reflexão difusa, reflexão especular, sombreamento e rendering em tempo real.

Descrição geral do projeto

Você deverá construir uma cena 3D em OpenGL contendo objetos com diferentes formas e materiais. A cena deverá permitir a aplicação de diferentes modelos de iluminação, como:

- Iluminação ambiente
- Modelo Lambertiano
- Modelo de Phong
- Modelo Blinn-Phong

A aplicação deverá permitir que o usuário altere parâmetros da luz, do material e da câmera, observando em tempo real como essas mudanças afetam a imagem renderizada. A cena pode representar, por exemplo:

1. um pequeno ambiente com esferas, cubos e planos;
2. uma galeria de objetos de materiais;
3. um sistema planetário simplificado;

A aplicação desenvolvida deverá conter pelo menos:

1. Uma cena 3D com pelo menos três objetos diferentes;
2. Uma câmera controlável pelo usuário;
3. Uma fonte de luz pontual móvel;
4. Pelo menos três materiais diferentes;
5. Implementação de iluminação ambiente;
6. Implementação do modelo Lambertiano;
7. Implementação do modelo de Phong ou Blinn-Phong;
8. Interface por teclado ou mouse para alterar parâmetros;
9. Exibição comparativa dos resultados;
10. Relatório técnico explicando os modelos implementados.

Produto final esperado

O projeto final deverá entregar:

1. Código-fonte completo;
2. Executável ou instruções claras de execução;
3. Relatório técnico;
4. Imagens comparativas da cena;
5. Vídeo curto demonstrando a aplicação.

Estrutura sugerida do relatório

O relatório pode seguir a seguinte estrutura:

1. Introdução
2. Fundamentação teórica
3. Modelos de iluminação implementados
4. Descrição da cena 3D
5. Descrição da implementação
6. Experimentos realizados
7. Resultados e discussão
8. Dificuldades encontradas
9. Conclusão
10. Referências

Na fundamentação teórica, o aluno deverá explicar:

o que é rendering;
o que é modelo de iluminação;
o papel da normal da superfície;
o modelo ambiente;
o modelo Lambertiano;
o modelo de Phong;
o modelo Blinn-Phong;
a diferença entre iluminação local e global.

DATA PARA A ENTREGA: 15/07/2026 no Google classroom da disciplina.